

Integrais Triplas, Coordenadas Esféricas e Cilíndricas

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

6.1 Definição de Integral Tripla e Regiões Retangulares

Assim como as integrais duplas estendem as integrais simples para regiões planas, as **integrais triplas** estendem o conceito para o espaço tridimensional. Seja E uma caixa retangular fechada dada por $E = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$. Se $f(x, y, z)$ é uma função contínua em E , dividimos E em subcaixas menores e definimos a integral tripla como o limite das somas de Riemann:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \lim_{l, m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \Delta V$$

Significado Geométrico e Físico:

- Se $f(x, y, z) = 1$, a integral tripla fornece o **volume** do sólido E : $V(E) = \iiint_E 1 dV$.
- Se $f(x, y, z) = \rho(x, y, z)$ representa a densidade de massa de um sólido, a integral resulta na **massa total** M do objeto tridimensional.

6.2 O Teorema de Fubini para Integrais Triplas

Se f é contínua na caixa retangular $E = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$, então a integral tripla pode ser calculada por meio de integrais iteradas em qualquer ordem:

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_a^b \int_c^d \int_r^s f(x, y, z) dz dy dx$$

Interpretação Prática: O Teorema de Fubini garante que podemos resolver a integral integrando consecutivamente em relação a uma variável por vez, tratando as demais temporariamente como constantes.

6.3 Coordenadas Cilíndricas e Esféricas

Quando o sólido possui simetria radial ou esférica, a mudança de coordenadas simplifica drasticamente a avaliação dos limites de integração.

A. Coordenadas Esféricas (ρ, θ, ϕ)

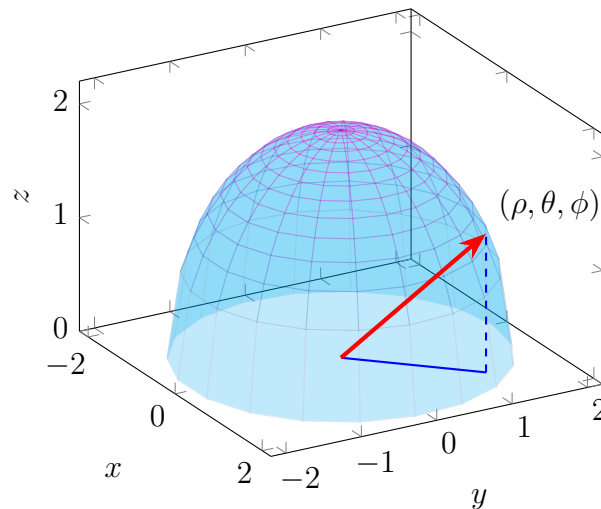
Qualquer ponto no espaço é representado por ρ (distância à origem, $\rho \geq 0$), θ (ângulo azimutal no plano xy) e ϕ (ângulo zenital com o eixo z positivo, $0 \leq \phi \leq \pi$).

$$x = \rho \sin(\phi) \cos(\theta), \quad y = \rho \sin(\phi) \sin(\theta), \quad z = \rho \cos(\phi)$$

O elemento de volume incorpora o fator jacobiano espacial:

$$dV = \rho^2 \sin(\phi) d\rho d\phi d\theta$$

Geometria das Coordenadas Esféricas: ρ , θ e ϕ sob um Domo



Interpretação Visual Detalhada:

- A **linha azul** no plano (x, y) representa a projeção radial, cujo comprimento atua como o raio horizontal, e sua abertura em relação ao eixo x define o ângulo azimutal θ .
- O vetor vermelho (ρ) parte diretamente da origem e estende-se em direção ao interior ou à borda interna do domo.
- O ângulo ϕ representa a abertura vertical formada entre o eixo z positivo e o vetor ρ .

6.4 Exemplos de Aplicação Prática

Exemplo 1 (Volume por Integração Tripla Direta):

Encontre o volume do tetraedro sólido T delimitado pelos planos coordenados e pelo plano $x + y + z = 1$.

$$\begin{aligned} V &= \iiint_T 1 \, dV = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} 1 \, dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[(1-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \left[-\frac{(1-x)^3}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Exemplo 2 (Uso de Coordenadas Esféricas com Interseção Cônica):

Calcule o volume da região E situada acima do cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e abaixo da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Em esféricas, o cone é dado por $\phi = \pi/4$ e a esfera por $\rho = R$:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_E 1 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^R \rho^2 \sin(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin(\phi) \, d\phi \int_0^R \rho^2 \, d\rho \\ &= (2\pi) \cdot [-\cos(\phi)]_0^{\pi/4} \cdot \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^R = 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2\pi R^3}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right). \end{aligned}$$

Lista de Exercícios

Pratique o cálculo de integrais triplas em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, além de suas aplicações geométricas e físicas.

Nível Fácil

1. Calcule a integral iterada $\int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 xy^2z \, dz \, dy \, dx$.
2. Determine o volume da caixa retangular $E = [0, 3] \times [1, 2] \times [0, 5]$.
3. Calcule $\iiint_E z \, dV$, onde $E = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.
4. Use coordenadas cilíndricas para descrever o ponto cartesiano $(1, -1, 3)$.
5. Encontre a massa de um bloco retangular $E = [0, 2] \times [0, 1] \times [0, 3]$ com densidade $\rho(x, y, z) = xyz$.
6. Avalie a integral $\int_0^\pi \int_0^1 \int_0^r r \, dz \, dr \, d\theta$.

Nível Médio

7. Calcule o volume do sólido delimitado pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelo plano $z = 4$.
8. Avalie a integral tripla $\iiint_E x \, dV$, onde E é o sólido limitado pelo plano $x + y + z = 1$ e os planos coordenados.
9. Calcule o volume da esfera unitária usando coordenadas esféricas.

10. Utilizando coordenadas cilíndricas, calcule $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} \, dV$, onde E é o cilindro $x^2 + y^2 \leq 4$ entre $z = 0$ e $z = 3$.
11. Determine o momento de inércia em relação ao eixo z de um cilindro homogêneo de raio R , altura h e massa M .
12. Calcule $\iiint_E z \, dV$ onde E está no primeiro octante, limitado pelo cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Nível Difícil

13. Calcule a integral imprópria tridimensional $\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dV$ usando coordenadas esféricas.
14. Encontre o centro de massa de um semi-esférico homogêneo de raio R .
15. Determine o volume do sólido comum a duas esferas de raio R : $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ e $x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2$.
16. Prove a fórmula do volume de um cone circular reto de altura h e raio da base R utilizando integrais triplas em coordenadas cilíndricas.

Respostas (fácil): 1) $\frac{27}{4}$ 2) 15 3) $\frac{1}{4}$ 4) $(\sqrt{2}, 7\pi/4, 3)$ 5) $\frac{9}{2}$ 6) $\frac{\pi}{3}$

Respostas (médio): 7) 8π 8) $\frac{1}{24}$ 9) $\frac{4\pi}{3}$ 10) 16π 11) $\frac{1}{2}MR^2$ 12) $\frac{81\pi}{8}(\sqrt{2} - 1)$

Respostas (difícil): 13) $4\pi^{3/2}$ 14) $\bar{z} = \frac{3}{8}R$ (no eixo z) 15) $\frac{5\pi R^3}{12}$ 16) $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$